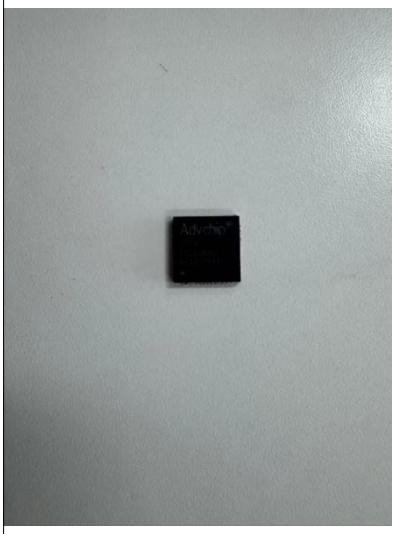
产品分析报告

客　　户　　： 上海军陶　　**客户联系人电话：**

芯 片 型 号 ： ADP32F035QN56S　　**分 析 工 程 师 ：夏嘉俊**

反 馈 时 间 ：2026 年 10 月 28日

概要	
失效分析	结果
客户反馈的失效现象	客户反馈老化测试 NG，发现芯片 3.3V 短路 

失效模式	引脚短路影响芯片正常运行,发热
失效机理	发过来的芯片出现 VDDIO 引脚，部分 GPIO 引脚短路，VDD 部分对地阻抗下降明显

处理过程：

本次收到故障芯片共 1 颗，首先对芯片外观、所有引脚开展目视检查，排查物理损伤、引脚变形、连锡等外观缺陷；针对引脚歪斜样品使用镊子校正整形。完成外观修复后，使用万用表分别测试 VDD 内核电源、VDDIO 数字 IO 电源、VDDA 模拟电源及 GPIO 相关引脚对地直流阻抗，各通道实测数据如下：

日业034	034QP80	
1	管脚	对地阻抗
VDD	PIN7	41.7K
VDD	PIN54	0.58M
VDD	PIN72	0.55M
VDDIO	PIN36	5.5
VDDIO	PIN70	2.6
VDDA	PIN20	4.5M
GPIO22	1	3.3
GPIO6	50	2.8

收到的一颗芯片 IO 供电域 VDDIO 与 GPIO6、GPIO22 引脚内部击穿短路，对地仅 2-5Ω；芯片内核数字电源 VDD、模拟电源 VDDA 绝缘正常未损坏。损坏根源为 GPIO6/GPIO22 外部应力造成 IO 内部 PMOS 永久导通， VDDIO 收到外部较大电应力导致整轨对地短路。

问题总结：

本次收到 1 颗 ADP32F034QP80S 故障芯片，目视检查塑封本体无明显烧蚀、开裂、磕碰破损痕迹，引脚外观无变形异常。以全新原厂完好芯片阻抗参数作为基准对比：良品芯片内核 VDD、VDDIO、VDDA 各组电源及 GPIO 引脚对地阻抗均为兆欧级高阻；本次失效芯片内核 VDD（PIN7/PIN54/PIN72）、模拟电源 VDDA（PIN20）对地阻抗维持千欧/兆欧级，状态正常；IO 供电域 VDDIO（PIN36、PIN70）及两路 GPIO 引脚（GPIO22 PIN1、GPIO6 PIN50）对地阻抗降至 2.6-5.5Ω 欧姆级，故障集中在 VDDIO 电源域与 GPIO22、GPIO6 两路 IO 单元。

综合判定：GPIO22、GPIO6 引脚外部线路引入浪涌 / 静电等电应力冲击，造成两路 IO 单元内部 PMOS 管永久击穿，VDDIO 收到外部较大电应力导致整轨对地短路；断电测量体现为 VDDIO 电源引脚、对应故障 GPIO 引脚对地阻抗骤降至欧姆区间。芯片上电运行时，VDDIO 回路持续存在超大短路漏电流，IO 域供电电压被大幅拉低，最终整机测试表现出相关功能异常。其余内核数字电源、模拟电源内部电路未受损，绝缘特性正常。